Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki
Instytut Informatyki Stosowanej

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zbigniew Chaniecki
e-mail: zbigniew.chaniecki@p.lodz.pl – kontakt w ewidentnie indywidualnych sprawach w temacie tag [PZP_2025]

(02 96 6205 00) – studia stacjonarne
teams: PZP_25-26_kodZespołu)
WIKAMP: https://weeia.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=4547

PROSZĘ ZAPISAĆ SIĘ DO PRZEDMIOTU PZP_S_25-26

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (STACJONARNE) 2025/2026

https://weeia.edu.p.lodz.pl/course/view.php?**id=4547**

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

- 1 punkt ECTS - średnio 25-30g. na jednego członka Zespołu 5 osób - 125rg. (osobogodzina, roboczogodzina) pracy nad projektem, im mniejszy Zespół, tym każdy musi więcej pracować np. 4 osoby 120rb. ;
- czas trwania projektu 3,5-4 miesięcy (ograniczenie czasem trwania semestru do 03.02.2026) + czas na oddanie projektu (15.02.2026) + dopuszczalne, ale już przekroczenie realizacji projektu do drugiej części sesji – poprawkowa po 15.02.2026;
- ograniczenie wirtualnym budżetem;
- raczej podejście "od ogółu do szczegółu", dopuszczalne "od szczegółu do ogółu" - uzasadnienie poprawności wyboru podejścia;
- równomierna w czasie i osobogodzinach praca, robienie notatek do dokumentacji i prezentacji na każdych zajęciach.

OSIĄGANE KOMPETENCJE:

- Student zna podstawy prowadzenia i zarządzania projektem z uwzględnieniem reguł rynkowych branży IT.
- Student potrafi pracować w zespole, zna podział ról i obowiązków w zespole projektowym.
- Student rozumie cele i obowiązki w projektach informatycznych, z punktu widzenia zarówno członka zespołu projektowego, jak również z punktu widzenia zarządzającego projektem.

WŁAŚCIWE PODEJŚCIE CZŁONKA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

- wiem i rozumiem co mam w danej chwili robić
  -> pracuję;

- jeśli nie wiem lub / i nie rozumiem co mam robić
  -> rozmawiam z grupą, wspólnie szukamy rozwiązania (literatura, Internet), dyskutujemy z Klientem i prowadzącym przedmiot.

ROLE W PROJEKCIE (KTO JEST KIM)

Klient - prowadzący

Zespół projektowy - zespół 4-5 osobowy studentów

Osoba/y "spoza projektu" - inny wykładowca

ROLE W PROJEKCIE (KLIENT)

- mniej więcej wie czego chce, ale Zespół projektowy musi mu wytłumaczyć czego potrzebuje i sprecyzować temat;

- akceptuje temat i zakres, budżet i harmonogram prowadzonych prac;

- prowadzi nadzór inwestorski prac;

- zadaje pytania, na które oczekuje precyzyjnych odpowiedzi;

- okazuje się, że wie więcej niż może powiedzieć, więc nie można mu "wciskać kitu";

- "kupuje" produkt końcowy - ocena końcowa;

ROLE W PROJEKCIE (ZESPÓŁ PROJEKTOWY)

- proponuje temat zakres, budżet i harmonogram prowadzonych prac;
- realizuje projekt;
- prezentuje postępy wg dalej omówionych etapów realizacji projektu;
- przygotowuje prezentację końcową, dokumentację i krótki film reklamowy "produktu".

ROLE W PROJEKCIE (OSOBA/Y "SPOZA PROJEKTU")

- nie uczestniczyła w naszych spotkaniach;

- zapoznaje się z produktem końcowym (pojęcie omówione dalej) i ocenie na ile rozumie co zamówił, a co kupił Klient.

PLAN SPOTKAŃ

1. Spotkanie organizacyjne: informacje wprowadzające; podział na Zespoły, wybór Kierownika Projektu (w każdym Zespole)
2. Prezentacja tematu zgodnie ze wzorem pptx
3. Prezentacja karty projektu zgodnie ze wzorem xlsx
4. Podział na zadania, z uwzględnieniem członków Zespołu i budżetu
5. Harmonogram prac
6. Realizacja – postępy prac (szkice, mockupy, algorytmy, baza danych, itp.)
7. Realizacja – postępy prac (szkice, mockupy, algorytmy, baza danych, itp.)
8. Zakończenie projektu (raport – pptx/docx/mov)

W zależności od grupy w semestrze odbędzie się 7 lub 8 spotkań (wtedy eliminujemy pozycję „7”).

NA OCENĘ KOŃCOWĄ SKŁADAJĄ SIĘ:

- oceny z prezentacji projektu na poszczególnych zajęciach:
  - kompletność wymaganych w danej prezentacji elementów;
  - planowanie i prowadzenie projektu oraz zarządzanie Zespołem
  - indywidualna aktywność podczas prezentacji;
- produkt końcowy, czyli: prezentacja końcowa; dokumentacja z przeprowadzonych prac projektowych w tym schematy blokowe/UML, koncepcje (algorytmy, baza danych), GUI, itp.; krótki film reklamowy produktu;
- kompleksowość podejścia i "realizacja" wszystkich etapów projektu (opisana **wystarczająco**, dla osoby "spoza projektu", w dokumentacji);
- samoocena i ocena wzajemna członków Zespołu projektowego.

? CO JEST WAŻNE ?
PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU, ALE NIE JEST KONIECZNE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM?

- Programowanie
- Sieci komputerowe
- Matematyka
- Bazy danych
- Systemy operacyjne

Wiele reguł zarządzania
w gospodarce wytwórczej nie sprawdza się w gospodarce informacyjnej.

W środowisku wytwórczym największe znaczenie w **procesie produkcji** miała powtarzalność.

W gospodarce informacyjnej mamy przedsięwzięcia niepowtarzalne, konkretne, zdefiniowane przez organizację zdefiniowane przez potrzebę - indywidualne.

Projekt to sekwencja **niepowtarzalnych**, złożonych i **powiązanych** ze sobą **zadań**, mających wspólny **cel**, przeznaczonych do wykonania w określonym **terminie**, przy ustalonym **budżecie**, zgodnie z założonymi **wymaganiami**.
[Wysocki R.K., McGrary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Warszawa 2005]

Obecnie „poważny" projekt jest zawsze realizowany **zespołowo**.
cyt. m.in. za „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI" kursy dla pracowników PŁ

IPMA POLSKA KALATEA

METODYKA PROJEKTOWA

- Metodyka projektowa to wykorzystywanie metod w celu wspierania ekonomicznej zasady **maksymalizacji zysku** przy **minimalizacji** ponoszonych **nakładów**.
- Aspekty teoretyczne i praktyczne przyczyniły się do **uzyskania dojrzałości** przez metody skutecznej realizacji projektów, zwane metodykami projektowymi.
- Prowadzenie projektów jest „dyscypliną organizowania zasobów i zarządzania nimi w taki sposób, aby projekty były **kończone** w ramach **określonych ograniczeń** dotyczących zakresu, jakości, czasu oraz kosztów”.
- Metodyka to „zbiór zasad dotyczących sposobów postępowania, efektywnych ze względu na określony cel.”
- Metodyka, pozwalając kontrolować proces wytwarzania produktów, zwiększa szanse na uzyskanie pożądanych efektów.

CO TO JEST PROJEKT

Projekt pochodzi od łacińskiego czasownika *proicese* (rzucić coś do przodu)

Projekt to połączenie powiązanych ze sobą działań o dobrze określonych celach do zrealizowania w określonym czasie, które różnią się od czynności rutynowych lub regularnych.

Według Project Management Institute (PMI) projekt może być definiowany jako tymczasowe przedsięwzięcie podjęte w celu osiągnięcia wyjątkowego celu.

CO TO JEST ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

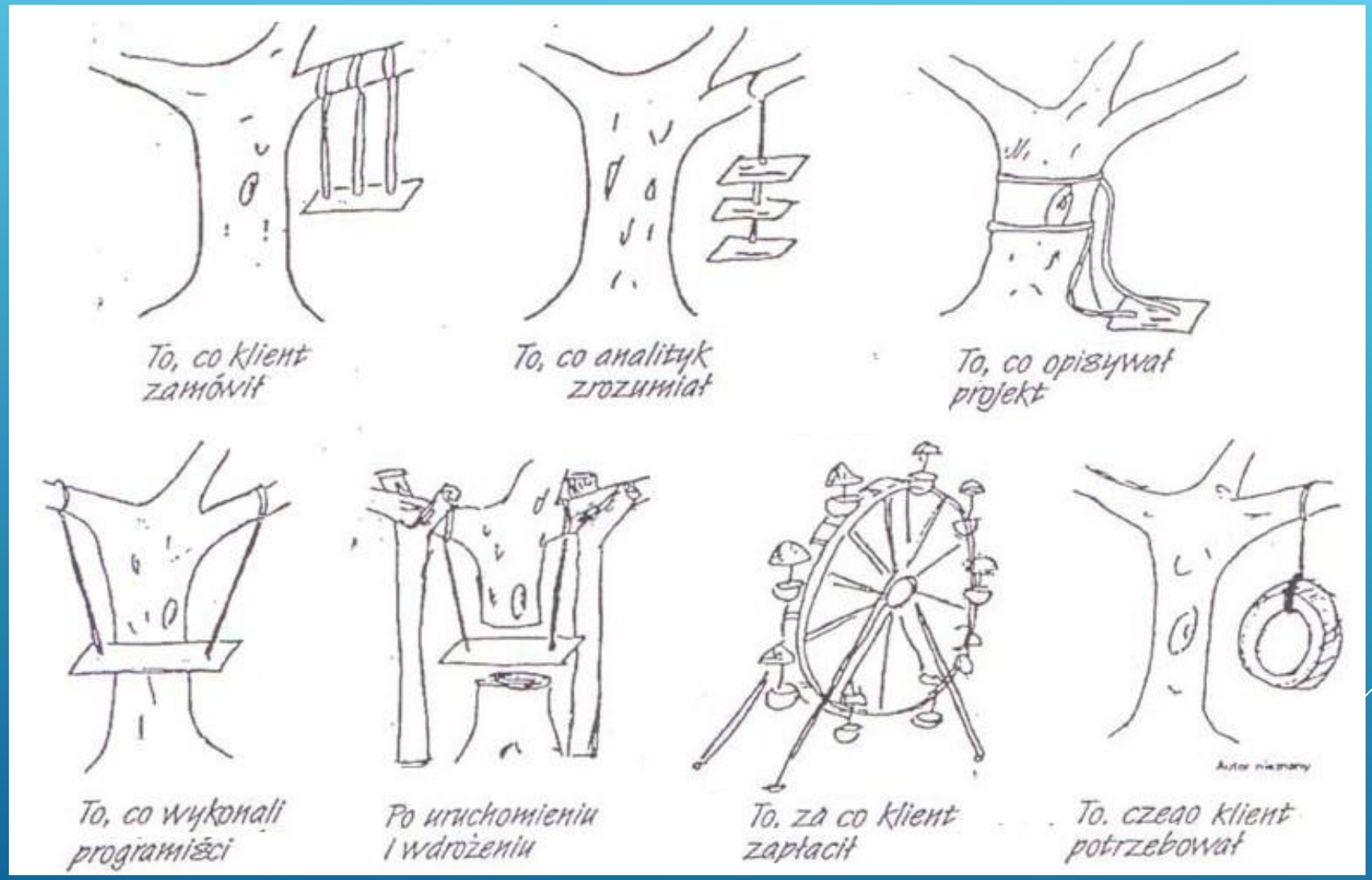
Zarządzanie projektami to proces planowania, organizowania, monitorowania i kontrolowania zasobów, działań i zadań potrzebnych do osiągnięcia określonego celu projektu w określonym czasie. Jest to kluczowy element skutecznego prowadzenia projektów w różnych dziedzinach, takich jak informatyka, budownictwo, marketing, badania naukowe i wiele innych.

Zarządzanie projektami to nie tylko narzędzia i techniki, ale także umiejętność skutecznego komunikowania się, motywowania zespołu oraz radzenia sobie z wyzwaniami i problemami, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu.

JAKIE DZIAŁANIA OBEJMUJĄ ZAJĘCIA?

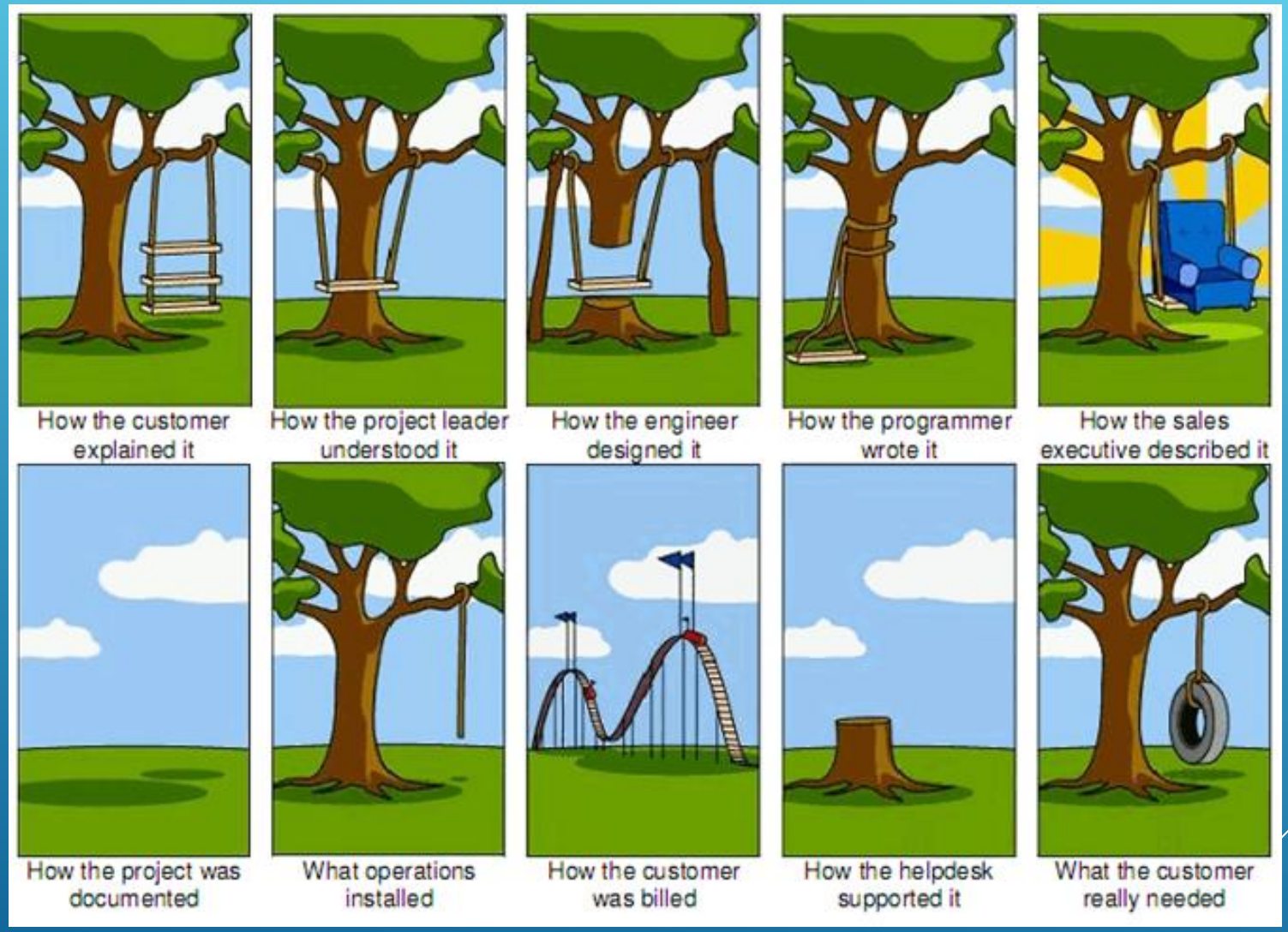
- Organizacja projektu - na początku należy jasno określić, co chcemy osiągnąć, zdefiniować cele projektu. Obejmuje to zrozumienie celu, zakresu, terminu i oczekiwań Klienta.
- Planowanie projektu - tworzenie planu, który obejmuje listę zadań, harmonogram, definicja kamieni milowych, alokację zasobów, budżet i inne istotne elementy. Należy również przewidzieć ryzyka i przygotować strategię ich zarządzania.
- Wyznaczenie Zespołu projektowego - wybór odpowiednich osób do pracy nad projektem i określenie ich ról i obowiązków, ważne jest monitorowanie poprawnej współpracy w ramach Zespołu
- Prowadzenie projektu - członkowie zespołu realizują zadania zgodnie z planem. Ważne jest monitorowanie postępu i reagowanie na ewentualne problemy lub opóźnienia i zmiany, Regularna ocena postępu projektu, kontrola kosztów i jakości, a także zarządzanie ryzykiem. a. zarządzanie i monitorowanie zakresu projektu;
- Współpraca z Klientem.
- Dokumentacja i raportowanie: Ważne jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępu projektu, aby móc monitorować zmiany, analizować wyniki i dostarczać aktualne raporty interesariuszom.
- Zakończenie projektu: Kiedy cele projektu są osiągnięte, należy przeprowadzić formalne zakończenie, projektu, odbiór przez Klienta, w tym ocenę projektu i dokumentacji wyników.
- Nauka na przyszłość: Po zakończeniu projektu należy przeprowadzić retrospekcję, tak aby zidentyfikować co poszło dobrze, a co można poprawić na przyszłość.

CO ZAMÓWIŁ, A CO KUPIŁ KLIENT (HUMORYSTYCZNIE):



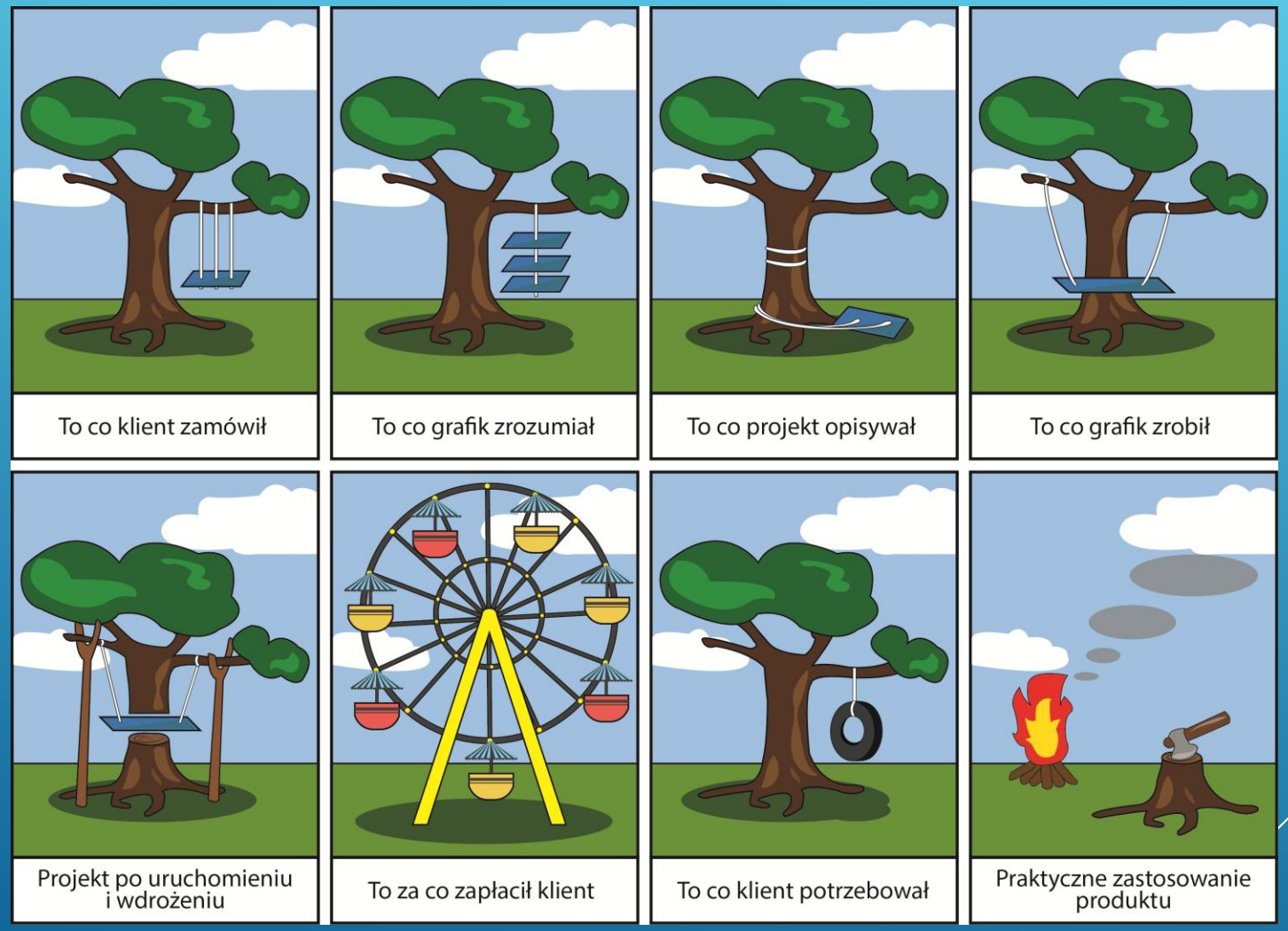
https://blog.widzialni.pl/wp-content/uploads/2015/07/etapy-budowy-systemu-informatycznego-dla-przedsibiorstwa.jpg

CO ZAMÓWIŁ, A CO KUPIŁ KLIENT (HUMORYSTYCZNIE):



https://wedlugplanu.pl/chcialbym-elastyczny-system-analiza-przedwykonawcza/

CO ZAMÓWIŁ, A CO KUPIŁ KLIENT (HUMORYSTYCZNIE):



https://ww.mmds.pl/pm/

METODYKA PROJEKTOWA

W realizacji projektów stosuje się dwa odmienne podejścia do zarządzania projektami, planowania działań oraz analizy problemów:
- „od ogółu do szczegółu”,
oraz
- "od szczegółu do ogółu”.

Każde z tych podejść może być bardziej odpowiednie w danej sytuacji. Wybór zależy od konkretnego projektu, jego charakterystyki, celów i wymagań. Np. jeśli projekt jest duży, złożony i wymaga jasnych celów oraz planu, to podejście od „ogółu do szczegółu” może być bardziej odpowiednie. Natomiast, jeśli projekt jest bardziej eksperymentalny, rozwija się dynamicznie lub wymaga szybkiego działania w konkretnych obszarach, to podejście „od szczegółu do ogółu” sprawdzi się lepiej.

W praktyce, wielu menedżerów projektów stosuje podejście hybrydowe, łącząc elementy obu metod, tak aby dostosować się do potrzeb konkretnego projektu i jego etapów. Należy przy tym być elastycznym i dostosowywać podejście w zależności od okoliczności, dbając o zachowanie jasności celów i spójności działań.

ROLE W PROJEKCIE

Klient

Zespół projektowy

Osoba/y "spoza projektu"

PODEJŚCIE „OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU” (TOP-DOWN)

Polega na rozpoczęciu analizy lub planowania od ogólnego widoku i stopniowym zagłębianiu się w bardziej szczegółowe aspekty. W pierwszej kolejności określa się ogólny cel, a następnie rozbija się go na bardziej szczegółowe cele, zadania i kroki. Podejście to:

- zapewnia jasne i spójne kierunki rozumiane przez cały zespół projektowy,
- ułatwia zrozumienie i identyfikowanie kluczowych elementów projektu,
- pomaga unikać zapominania o ważnych szczegółach, ponieważ wszystko jest analizowane w kontekście ogólnego celu.

Jednak:

- może być trudne „do ogarnięcia” wzrokiem, a raczej myślą w przypadku bardzo rozległego projektu.

"OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU" (TOP-DOWN) PRZYKŁAD

Budowa nowego osiedla mieszkaniowego:

Krok 1 (Cel): określenie głównego celu – budowa od podstaw nowego osiedla mieszkaniowego dla 500 rodzin.

Krok 2 (Rozbicie na mniejsze cele): definiujemy mniejsze cele, takie jak infrastruktura drogowa, budynki mieszkalne, tereny zielone, itp.

Krok 3 (Planowanie szczegółowe): dla każdego z tych mniejszych celów, dokładniejsze planowanie, takie jak projektowanie ulic, wybór materiałów, wybór wykonawców itp.

Krok 4 (Realizacja): Rozpoczęcie prac na każdym z podprojektów zgodnie z dokładnym planem.

Krok 5 (Kontrola i Monitorowanie): Regularne sprawdzanie postępu, zarządzanie zasobami i kosztami oraz reagowanie na ewentualne problemy.

Krok 6 (Dokumentacja i Odbiór): Dokumentowanie procesu budowy oraz ostateczny odbiór i przekazanie nieruchomości mieszkańcom.

PODEJŚCIE „OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU” (BOTTOM-UP)

Polega na rozpoczęciu od analizy lub planowania szczegółowych aspektów projektu, a następnie stopniowym ich agregowaniu, aby osiągnąć ogólny cel. W pierwszej kolejności identyfikuje się konkretne zadania lub elementy, a potem grupuje się je w większe całości. Podejście to:

- uwzględnia wszystkie szczegóły,
- pozwala na szybkie rozpoczęcie prac nad konkretami, co może być korzystne w projektach wymagających pilnego działania w określonych obszarach,
- ułatwia identyfikację najważniejszych szczegółów projektu.

Jednak:

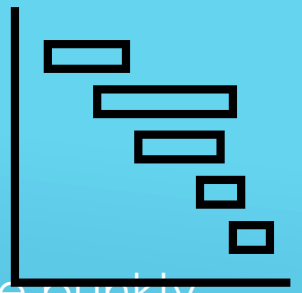
- istnieje ryzyko, że można zamknąć swoje myślenie na szczegółach i stracić ogólny kontekst projektu,
- może wymagać dodatkowej pracy w celu zdefiniowania spójnych celów i strategii projektu, najczęściej już **nie** na podstawie wymagań, ale tego co zostało zrobione.

"OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU" (BOTTOM-UP) PRZYKŁAD

Rozwój oprogramowania do zarządzania magazynem:

- Krok 1 (Szczegółowy analiza wymagań): Dokładne zrozumienie potrzeb klienta, w tym funkcjonalności, interfejsu użytkownika, integracji z istniejącym systemem itp.
- Krok 2 (Projektowanie modułów): Podział projektu na mniejsze moduły, takie jak obsługa zamówień, zarządzanie stanem magazynu, raportowanie itp.
- Krok 3 (Rozwój kodu): Rozpoczęcie pracy nad poszczególnymi modułami, tworzenie kodu i testowanie funkcjonalności.
- Krok 4 (Integracja i testowanie całości): Po zakończeniu prac nad poszczególnymi modułami, integrowanie ich i przeprowadzanie testów, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie jako całość.
- Krok 5 (Kontrola jakości i Poprawki): Monitorowanie jakości i wprowadzanie ewentualnych poprawek.
- Krok 6 (Wdrożenie i Wsparcie): Wdrażanie oprogramowania w środowisku produkcyjnym oraz zapewnianie wsparcia i ewentualne aktualizacje.

KAMIENIE MILOWE



Kamienie milowe (ang. milestones) to kluczowe i łatwo identyfikowalne w harmonogramie punkty lub wydarzenia w trakcie realizacji projektu. Stanowią one ważne punkty odniesienia, które pomagają w monitorowaniu postępu projektu i ocenie, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Cechy kamieni milowych:

Konkretne: Kamienie milowe muszą być jasno zdefiniowane i łatwe do zrozumienia. Powinny reprezentować konkretne osiągnięcia lub wydarzenia.

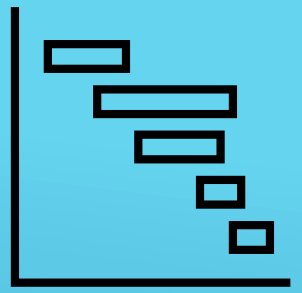
Terminowe: Każda kamień milowy ma przypisany określony termin realizacji. To sprawia, że są one pomocne w kontrolowaniu postępu projektu i identyfikowaniu ewentualnych opóźnień.

Mierzalne: Kamienie milowe muszą być mierzalne i możliwe do zweryfikowania. To umożliwia jasne określenie, czy zostały osiągnięte.

Ważne dla Projektu: Kamienie milowe powinny reprezentować kluczowe etapy lub cele w realizacji projektu. Są one zazwyczaj powiązane z osiągnięciem konkretnych etapów lub osiągnięciem ważnych rezultatów.

Komunikowane i Monitorowane: Kamienie milowe są zazwyczaj komunikowane zespołowi projektowemu i interesariuszom. Ich postęp jest monitorowany, aby upewnić się, że projekt idzie zgodnie z planem.

KAMIENIE MILOWE - PRZYKŁADY



Ukończenie określonej fazy projektu (np. zakończenie fazy analizy, fazy projektowania itp.).

Wdrożenie konkretnych funkcjonalności lub modułów w projekcie oprogramowania.

Zaakceptowanie testów akceptacyjnych.

Osiągnięcie konkretnego etapu budowy lub produkcji (np. ukończenie konkretnego procentu budowy budynku).

Dostarczenie konkretnych dokumentów lub raportów.